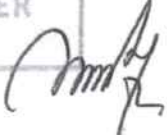


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-016
VERSI	:	004
TANGGAL BERLAKU	:	11 JULI 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	11 JULI 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh Shaffa Auliya Hawwa, A.Md. Kes Staf Pelulusan Produk UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 04 JULI 2025
Diperiksa oleh Frida Rosita, S.Si., M.Biomed. Kasubid Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 07 JULI 2025
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si Kasubid Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 09 JULI 2025
Disahkan oleh dr. Srihartaty, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 11 JULI 2025

MASTER

DOKUMEN TERCEK: 11
Salinan No:

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 1 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

SPO ini sebagai petunjuk dalam proses pelulusan darah dan komponen darah yang memenuhi kriteria pululusan darah serta proses pemusnahan darah dan komponen darah yang tidak memenuhi kriteria pululusan, sehingga hanya darah dan komponen darah yang memenuhi kriteria pelulusan produk darah yang dapat didistribusikan.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh petugas produk rilis Unit Donor Darah Pusat untuk meluluskan darah dan komponen darah, meliputi:

- 2.1 Memastikan hasil uji konfirmasi golongan darah sesuai identitas dan uji saring IMLTD non reaktif dengan melihat data hasil pemeriksaan yang terdapat pada SIMDONDAR
- 2.2 Memastikan produk darah memenuhi kriteria pelulusan produk
- 2.3 Melakukan proses penginputan dan pelabelan produk darah yang terkoneksi dengan SIMDONDAR
- 2.4 Melakukan pemusnahan produk darah yang tidak memenuhi kriteria pelulusan produk

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Setiap alat pendukung seperti timbangan yang terkoneksi dengan SIMDONDAR terakualifikasi dan terkalibrasi
- 3.2 Petugas produk rilis adalah petugas yang bekerja di bidang Manajemen Kualitas dan tidak terkait dengan proses penyediaan darah dan komponen darah
- 3.3 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.223
Sebelum diluluskan, darah dan komponen darah harus disimpan dan dicatat secara terpisah dari darah yang akan dikeluarkan. Jika tidak ada sistem tervalidasi terkomputerisasi untuk kontrol status, label unit darah atau komponen darah harus mengidentifikasi status pelulusan.
- 3.4 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.220
Harus tersedia sistem administrasi dan karantina secara fisik untuk darah dan komponen darah untuk memastikan bahwa komponen darah tidak boleh diluluskan sampai seluruh persyaratan telah dipenuhi.
- 3.5 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.216
Keputusan untuk meluluskan komponen darah harus dibuat oleh Penanggung Jawab Pemastian Mutu; harus didokumentasikan secara lengkap dan ketertelusuran harus dipastikan. Pelulusan produk secara elektronik harus sepenuhnya divalidasi.
- 3.6 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.221
Kriteria pelulusan dan spesifikasi komponen darah harus ditetapkan, divalidasi, didokumentasikan dan disetujui oleh pemastian mutu. Harus tersedia SPO yang merinci kegiatan dan kriteria yang ditetapkan, bagaimana darah dan komponen darah dapat diluluskan.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 2 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

3.7 PMK No. 91 Tahun 2015 Butir 2.18

Kriteria penerimaan untuk pelulusan harus meliputi:

- 3.7.1 Pendoror telah memenuhi semua kriteria seleksi donor, termasuk penilaian terhadap gaya hidup dan riwayat kesehatan
- 3.7.2 Golongan darah ABO dan Rhesus telah dikonfirmasi
- 3.7.3 Darah yang disumbangkan telah diuji saring IMLTD dengan hasil non reaktif
- 3.7.4 Penilaian atau pemeriksaan terdahulu telah diterima
- 3.7.5 Kerangka waktu pengambilan dan pengolahan setiap jenis komponen darah telah terpenuhi

3.8 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.219

Pelulusan produk harus diatur sedemikian rupa setelah tiap komponen darah dari donasi dievaluasi untuk memastikan pemenuhan terhadap spesifikasi produk, seperti kandungan trombosit dalam alat aferesis, volume produk plasma atau pemerian sel darah merah, sebelum diluluskan untuk distribusi. Keputusan pelulusan komponen harus tidak dibuat hanya berdasarkan kajian proses pengambilan saja.

3.9 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.218

Sebelum pelulusan komponen darah, harus dilakukan pengkajian terhadap catatan kesehatan donor, catatan pengambilan darah dan *phlebotomy*, surat *informed consent*, dan catatan pengolahan serta hasil pengujian memenuhi syarat (dan dicatat).

3.10 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.228

Bila darah atau komponen darah disiapkan dari donor yang telah mendonasikan pada kesempatan sebelumnya, perbandingan dengan catatan sebelumnya, khususnya ABO/RhD dan hasil uji penyakit menular, harus dilakukan sebelum pelulusan produk akhir untuk memastikan bahwa catatan yang masih berlaku secara akurat menggambarkan riwayat donor

3.11 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.178

Tiap UPD dan Bank Plasma harus mampu membuktikan bahwa komponen darah telah dievaluasi dan disetujui untuk diluluskan oleh personel yang berwenang, bila memungkinkan dibantu oleh sistem komputerisasi tervalidasi

3.12 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.179

Sebelum pelulusan akhir, prosedur rekonsiliasi harus diikuti untuk memastikan bahwa semua komponen darah yang didonasikan tercatat

3.13 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.217

Proses pengolahan yang terdokumentasi harus diikuti setiap saat menggunakan metode dan prosedur yang tervalidasi. Tiap penyimpangan dari prosedur dan proses yang telah ditetapkan dapat menghasilkan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, di mana produk tersebut harus diperlakukan sebagai produk tidak memenuhi syarat dan tidak boleh diluluskan untuk distribusi.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 3 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

3.14 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.206

Darah yang telah dikumpulkan, baik komponen darah antara maupun komponen darah akhir, harus diberi label dengan informasi yang sesuai mengenai identitas dan status pelulusannya. Jenis label yang akan digunakan, serta metode yang digunakan, harus ditetapkan secara tertulis dalam SPO. Bila mungkin, seharusnya digunakan label terbaca-mesin (*barcode*).

3.15 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.209

Label untuk komponen darah akhir harus memenuhi persyaratan ORN atau minimal terdiri dari informasi berikut:

- 3.15.1 Nomor donasi unik (penggunaan nomor ini seharusnya mampu menelusuri donor dan semua catatan dari tahapan pembuatan sampai dengan produk akhir)
- 3.15.2 Nama produk
- 3.15.3 Kondisi penyimpanan yang dipersyaratkan
- 3.15.4 tanggal kedaluwarsa dan waktu, bila diperlukan
- 3.15.5 Tanggal pengambilan donasi dimana komponen darah disiapkan dan/atau tanggal pengolahan dan waktu (bila perlu)
- 3.15.6 Tanggal dan waktu dilakukan penyinaran (bila perlu)
- 3.15.7 Golongan darah ABO dan RhD (bila perlu)
- 3.15.8 Nama dan identifikasi lain yang menunjukkan lokasi penyiapan komponen

MASTER

3.16 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 4.46

Sistem komputer didesain untuk mengendalikan keputusan yang berkaitan dengan penyimpanan dan distribusi komponen darah untuk mencegah pelulusan darah dan komponen darah yang tidak sesuai standar. Harus dimungkinkan pencegahan pelulusan komponen dari donor yang dicekat baik sementara ataupun tetap di masa mendatang

3.17 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.224

Bila tidak tersedia sistem komputerisasi untuk pengendalian status produk:

- 3.17.1 label komponen darah harus dapat mengidentifikasi status produk dan secara jelas membedakan produk yang diluluskan dari yang belum diluluskan (dikarantina);
- 3.17.2 catatan seharusnya membuktikan, sebelum komponen diluluskan, seluruh catatan kesehatan donor yang masih berlaku, catatan pengambilan darah dan *phlebotomy*, surat *informed consent* dan hasil pengujian telah diverifikasi dan disetujui oleh personel yang berwenang.

3.18 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.226

Jika pelulusan dikendalikan oleh informasi yang berasal dari komputer, hal-hal berikut harus diperiksa:

- 3.18.1 sistem komputer harus divalidasi agar benar-benar aman terhadap kemungkinan darah dan komponen darah yang tidak memenuhi semua tes atau kriteria pemilihan donor, dikeluarkan;

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 4 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajifulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 3.18.2 memasukan data kritis secara manual, seperti hasil uji laboratorium, harus memerlukan verifikasi dan pelulusan independent oleh orang kedua yang berwenang;
- 3.18.3 harus ada hierarki akses yang diizinkan untuk memasukkan, mengubah, membaca atau mencetak data. Metode untuk mencegah akses orang yang tidak berwenang harus tersedia, seperti kode identitas pribadi atau kata sandi yang diubah secara teratur; dan
- 3.18.4 sistem komputer harus memblokir pelulusan semua darah atau komponen darah yang dianggap tidak dapat diterima untuk diluluskan. Juga harus ada cara untuk mencegah donor yang dicekal diterima sebagai donor di masa mendatang
- 3.19 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.230
Jika produk akhir komponen gagal diluluskan karena berpotensi berdampak pada keselamatan pasien, catatan donor harus segera dimutakhirkan untuk memastikan bahwa donor tidak dapat memberikan donasi lebih lanjut
- 3.20 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.227
Sebelum dimusnahkan, darah dan komponen darah yang tidak dapat didistribusikan harus dikarantina di fasilitas penyimpanan yang aman
- 3.21 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.231
Harus tersedia prosedur yang jelas dalam pengecualian pelulusan terhadap darah dan komponen darah yang tidak memenuhi standar dalam sistem ketidaksesuaian yang direncanakan. Keputusan untuk menyetujui pelulusan tersebut harus dilakukan oleh Penanggung Jawab Pemastian Mutu. Keputusan harus didokumentasikan dengan jelas dan ketertelusuran harus dipastikan. Produk yang tidak dapat diluluskan harus dimusnahkan dan catatan pemusnahan harus disimpan
- 3.22 PMK No. 91 Tahun 2015 Butir 2.18
Catatan untuk setiap komponen darah yang diluluskan harus dijaga termasuk:
- 3.22.1 pengecekan yang dilakukan;
- 3.22.2 jenis dan tindak lanjut terhadap setiap komponen darah termasuk pemusnahan;
- 3.22.3 tanggal setiap kegiatan;
- 3.22.4 identifikasi petugas yang mengeluarkan atau membuang komponen.
- 3.23 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 6.222
Harus ada prosedur yang ditetapkan untuk pelulusan darah dan komponen darah non-standar melalui sistem ketidaksesuaian terencana. Keputusan penetapan pelulusan darah dan komponen darah harus didokumentasikan dengan jelas dan tertelusur.
- 3.24 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 1.44
Dalam keadaan tertentu, suatu produk mungkin dapat diluluskan setelah dilakukan evaluasi penyimpangan. Dokumentasi mencakup kajian risiko dan alasan pelulusan produk yang menyimpang dari persyaratan, dan seharusnya

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 5 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kaji ulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

ditandatangani oleh Kepala Bagian Pelayanan Darah dan disetujui oleh Penanggung Jawab Pemastian Mutu/Penanggung Jawab Mutu

4. Referensi

- 4.1 PMK No.91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Peraturan BPOM 11 tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma
- 4.3 *Canada Blood Service: Visual Assessment Guide*

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Pelulusan produk adalah proses untuk menetapkan darah dan komponen darah dapat dikeluarkan dari status karantina dengan menggunakan sistem dan prosedur untuk menjamin darah dan komponen darah tersebut memenuhi spesifikasi pelulusannya
- 5.2 Pelulusan produk dilakukan oleh petugas pelulusan produk yang mendapatkan pendelegasian dan disetujui oleh Manajer Kualitas
- 5.3 *Release* merupakan status yang diberikan pada produk yang telah memenuhi syarat keberterimaan yang ditandai dengan pemberian label "*Release*"
- 5.4 *Reject* merupakan status yang diberikan pada produk yang tidak memenuhi syarat keberterimaan misalnya karena terdapat kebocoran, lipemik, hemolisis, ikterik dan volume yang tidak memenuhi standar yang ditandai dengan pemberian label "*Reject*"
- 5.5 IMLTD : Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
- 5.6 NAT : *Nucleid Acid Test*
- 5.7 SIMDONDAR: Sistem Informasi Donor Darah yang ada di UDD Pusat PMI

MASTER

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Manajer Kualitas	- Mensahkan SPO Pelulusan Produk Darah dan Komponen Darah - Memastikan SPO dilaksanakan dengan benar - Memberikan persetujuan status pelulusan produk darah - Mengawasi kegiatan pelulusan produk darah - Bertanggungjawab dalam melakukan penolakan atau pelulusan produk untuk didistribusikan
Kasubid Pemastian Mutu	- Memberikan persetujuan terhadap status pelulusan produk darah - Melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil produk rilis sebelum disahkan oleh Manajer Kualitas - Melakukan kaji ulang terhadap hasil pemeriksaan uji mutu produk darah
Petugas Pengolahan Darah	- Melakukan penimbangan pada setiap produk darah - Memberikan produk darah kepada petugas rilis untuk dilakukan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 6 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Peran	Tanggungjawab
	pemeriksaan fisik, volume dan pelabelan
Petugas pelulusan produk	• Menerima produk darah dari bagian pengolahan darah • Memastikan volume produk darah dengan menimbang produk darah • Menginput data kantong dengan melakukan <i>scan barcode</i> yang terkoneksi dengan SIMDONDAR • Melakukan pemeriksaan fisik produk darah • Melakukan pelabelan (label rilis) terhadap produk darah • Membuat laporan data produk rilis untuk disahkan oleh Manajer Kualitas • Melakukan pemusnahan produk darah yang tidak memenuhi kriteria pelulusan produk • Menyimpan produk darah yang telah diluluskan pada alat penyimpanan siap pakai sesuai dengan jenis produknya

7. Prosedur

- 7.1 Login ke SIMDONDAR menggunakan akun petugas pelulusan produk darah
- 7.2 Input nomor kantong yang akan diperiksa dengan melakukan *scan barcode* satu per satu
- 7.3 Lihat dan cocokan identitas pada selang dan kantong darah dan dengan identitas yang muncul di SIMDONDAR seperti nomor kantong, golongan darah, tanggal pengambilan darah, tanggal kedaluwarsa serta durasi pengambilan
- 7.4 Periksa informasi pada menu "Kantong dan Donasi" untuk melihat jenis kantong yang digunakan dan hasil seleksi donor
- 7.5 Lihat status hasil pemeriksaan uji konfirmasi golongan darah ABO dan Rhesus, skrining antibodi (jika dilakukan) serta skrining IMLTD meliputi CHLIA dan NAT (jika dilakukan) pada menu "Pemeriksaan" yang ada di SIMDONDAR
- 7.6 Lakukan konfirmasi ke bagian Konfirmasi Golongan Darah jika ditemukan perbedaan golongan darah antara label karantina dengan hasil konfirmasi golongan darah
- 7.7 Periksa data hasil pengolahan apakah produk yang diolah sesuai dengan standar yang berlaku pada menu "Pengolahan" SIMDONDAR
- 7.8 Lihat data pemeriksaan pada donasi sebelumnya untuk melihat riwayat pemeriksaan IMLTD dan Konfirmasi Golongan Darah donor pada menu "Jejak Pemeriksaan"
- 7.9 Lakukan pemeriksaan volume produk darah dengan cara menimbanginya, lakukan perbaikan dan informasikan ke bagian Komponen Darah jika berat dan volume produk darah yang diinput oleh petugas Komponen Darah tidak sesuai
- 7.10 Lakukan pemeriksaan fisik produk darah (gambar terlampir), pemeriksaan meliputi:
 - 7.10.1 Tidak lisis

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 7 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

7.10.2 Tidak lipemik

7.10.3 Tidak ada kebocoran

7.10.4 Tidak Ikterik

- 7.11 Isi pemeriksaan fisik secara visual, volume dan status hasil produk rilis pada SIMDONDAR sesuai standar yang berlaku pada lampiran
- 7.12 Beri status akhir produk darah pada SIMDONDAR dinyatakan "LULUS" pada produk darah yang memenuhi syarat keberterimaan dan beri status "TIDAK LULUS" jika produk darah tidak memenuhi syarat keberterimaan
- 7.13 Beri nama petugas yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan, *second personal check* dan nama penanggung jawab setelah diperiksa
- 7.14 Setelah diinput ke SIMDONDAR, cetak label "RELEASED" dan tempelkan label ke kantong darah yang sudah dinyatakan lulus, dan cetak label "REJECT" pada kantong yang dinyatakan tidak lulus
- 7.15 Lakukan penempelan label yang telah dicetak pada setiap kantong darah yang telah dilakukan pelulusan produk
- 7.16 Lakukan pemusnahan pada produk darah apabila produk dapat terdapat tanda kebocoran, hemolisis, lipemik, maupun ikterik dengan cara tempatkan produk darah ke dalam tempat limbah infeksius dan buat Berita Acara Pemusnahan Darah (UDDP-MK-L4-050)
- 7.17 Isi dan cetak laporan hasil pada Formulir Hasil Pelulusan Komponen Darah (UDDP-MK-L4-027) untuk ditandatangani Manajer Kualitas dan produk rilis siap untuk didistribusikan
- 7.18 Simpan produk darah yang telah diluluskan pada alat penyimpanan siap pakai sesuai dengan jenis produknya
- 7.19 Lakukan konfirmasi jika ditemukan data hasil pemeriksaan yang tidak sesuai ke bagian terkait
- 7.20 Catat ketidaksesuaian data maupun proses pada bagian Saran/Komentar dalam Formulir Hasil Rekap Pelulusan Komponen Darah (UDDP-MK-L4-027)

8. Lampiran

DAFTAR DOKUMEN TERKENDALI

MASTER

- 8.1. Formulir Hasil Rekap Pelulusan Komponen Darah (UDDP-MK-L4-027)
- 8.2. Spesifikasi Produk Komponen Darah Lengkap/ Whole Blood (WB) (UDDP-MK-L4-044)
- 8.3. Spesifikasi Produk Komponen Sel Darah Merah Pekat/ Packed Red Cell (PRC) (UDDP-MK-L4-045)
- 8.4. Spesifikasi Produk Komponen Plasma Cair/ Liquid Plasma (LP) (UDDP-MK-L4-046)
- 8.5. Spesifikasi Produk Komponen Trombosit Concentrate (TC) (UDDP-MK-L4-047)
- 8.6. Spesifikasi Produk Komponen Fresh Frozen Plasma (dan Frozen Plasma 24) (UDDP-MK-L4-048)
- 8.7. Berita Acara Pemusnahan Darah (UDDP-MK-L4-050)

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 8 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	20 Januari 2021	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis	Dokumen Baru
002	20 Maret 2023	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis	Masa berlaku telah selesai perlu dikaji ulang
003	30 Agustus 2024	PerKa BPOM No 10 tahun 2017 tentang Pedoman CPOB di UDD dan Pusat Plasmaferesis	Perubahan isi SPO: • Perubahan struktur organisasi UDDP • Pengembalian tugas mengambil sampel QC ke bagian QC • Pemusnahan produk darah
004	11 Juli 2025	Peraturan BPOM No.11 tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma 	Perubahan isi SPO: • Perubahan persyaratan sistem mutu yang mengacu pada peraturan BPOM terbaru • Penambahan prosedur jika terjadi penyimpangan pada saat proses pelulusan produk • Penambahan label <i>reject</i> • Perubahan lampiran pada spesifikasi <i>Clinical Fresh Frozen Plasma</i> menjadi <i>Fresh Frozen Plasma</i> dan <i>Frozen Plasma 24</i>

DOKUMEN TERKENDALI

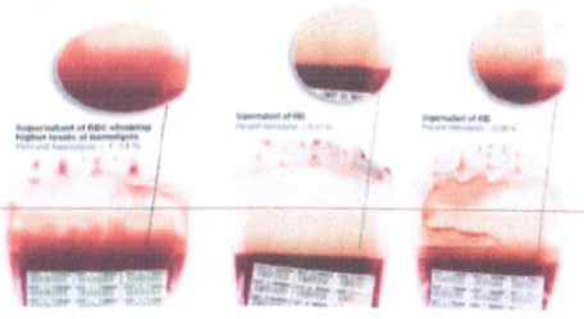
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 9 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

PEDOMAN PENILAIAN KOMPONEN DARAH MELALUI PENAMPAKAN VISUAL

PEDOMAN PENILAIAN KOMPONEN DARAH MELALUI PENAMPAKAN VISUAL

Tabel 1: Penampakan visual komponen darah (Sumber: Canadian Blood Services: Visual Assessment Guide)

KONDISI	KOMPONEN DARAH YANG TERPENGARUH			
	SEL DARAH MERAH	TROMBOSIT	PLASMA	KRIOPRESIPITAT
Hemolisis	- Hilangnya sel darah yang utuh menghasilkan hematokrit yang lebih rendah dan warna merah cherryterang - Hemoglobin bebas menyebabkan warna supernatant menjadi semburat pink muda hingga merah gelap hampir ungu - Terjadi sebagai bagian dari proses penuaan normal  Foto diambil setelah komponen sel darah merah didiamkan selama 4 hari agar supernatant bisa dilihat dengan jelas. Penilaian bisa dilakukan lebih cepat atau lebih lambat	Tidak ada LOKUMEN TERKENDALI Salinan No: MASTER		Sel darah merah yang berada di dalam plasma akan hemolisis selama proses pembekuan dan thawing dan akan memberikan semburat warna pink hingga merah tergantung jumlah sel darah merah yang lisis
Kontaminasi sel darah merah	Tidak ada	Bervariasi dari semburat warna pink terang/warna salmon	Bervariasi dari semburat warna pink terang/warna salmon hingga tanda perubahan warna merah	

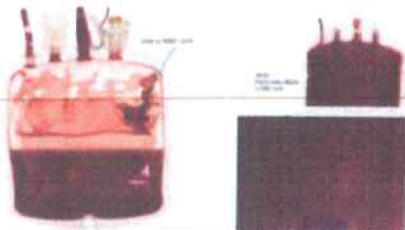
 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 10 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

KOMPONEN DARAH YANG TERPENGARUH				
KONDISI	SEL DARAH MERAH	TROMBOSIT	PLASMA	KRIOPRESIPITAT
	DOCUMENT TERKENDALI Isi: No: MASTER	hingga tanda perubahan warna merah  Platelet yang dibuat dari metoda Buffy Coat kontaminasi sel darah merah 2,15 m  Platelet yang dibuat dari metoda PRP, kontaminasi sel darah merah 0,5 ml		

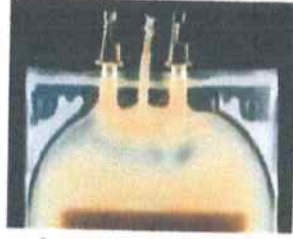
 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 11 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

KOMPONEN DARAH YANG TERPENGARUH				
KONDISI	SEL DARAH MERAH	TROMBOSIT	PLASMA	KRIOPRESIPITAT
Lipemia	Bayangan merah terang dan meningkatnya kepadatan dari komponen darah sehingga mirip "milkshake strawberry" 	- Meningkatnya kepadatan - Gambaran putih seperti susu	- Meningkatnya kepadatan - Gambaran "putih seperti susu" 	- Meningkatnya kepadatan - Gambaran "putih seperti susu"
Ikterus	Tidak ada 	Kuning terang hingga coklat	Kuning terang hingga coklat 	Kuning terang hingga coklat
Kontaminasi bakteri	- Perubahan warna sel darah merah menjadi ungu gelap hingga hitam - Buih udara yang berlebihan dan tidak biasa	Buih udara yang berlebihan dan tidak biasa	- Buih udara yang berlebihan dan tidak biasa - Klot dan untai fibrin	

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 12 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

KOMPONEN DARAH YANG TERPENGARUH				
KONDISI	SEL DARAH MERAH	TROMBOSIT	PLASMA	KRIOPRESIPITAT
	• Klot dan untai fibrin • Meningkatnya kepadatan • Jika berhubungan dengan hemolisis, perubahan warna pink hingga merah mungkin terlihat pada supernatan	• Klot dan untai fibrin • Meningkatnya kepadatan • Perubahan warna keabuan	• Meningkatnya kepadatan	
Kandungan partikel	• Klot tampak seperti kumpulan warna merah gelap atau ungu yang tidak menghilang dengan manipulasi halus terhadap sel darah merah • Agregat seluler tampak sebagai kumpulan putih dan padat tidak menghilang dengan manipulasi halus • Partikel putih bervariasi dari rintikan rata hingga selaput halus dan mungkin menghilang dengan perubahan suhu • Cold agglutinin membentuk kumpulan sel darah merah yang besar yang tidak menghilang dengan manipulasi halus 	• Klot dan untai fibrin merupakan hasil aktivasi proses penggumpalan dan mungkin tampak sebagai kumpulan putih/padat atau untaian benang putih yang tidak menghilang dengan manipulasi halus • Agregat seluler tampak sebagai kumpulan putih dan padat tidak menghilang dengan manipulasi halus • Partikel mungkin bervariasi dalam hal ukuran	• Klot dan untai fibrin merupakan hasil aktivasi proses penggumpalan dan mungkin tampak sebagai kumpulan putih/padat atau untaian benang putih yang tidak menghilang dengan manipulasi halus • Agregat seluler tampak sebagai kumpulan putih dan padat tidak menghilang dengan manipulasi halus • Partikel mungkin bervariasi dalam hal ukuran	MASTER DOKUMEN TERKENDALI

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 13 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

KOMPONEN DARAH YANG TERPENGARUH				
KONDISI	SEL DARAH MERAH	TROMBOSIT	PLASMA	KRIOPRESIPITAT
	 DOKUMEN TERKENDALI Sedimen	 Agregat seluler pada komponen trombosit yang dibuat dengan metoda PRP		
Perubahan warna	Lihat hemolisis, lipemia, kontaminasi bakteri MASTER	Pink, merah, oranye/kuning terang, hijau terang atau coklat	Pink, merah, oranye/kuning terang, hijau terang atau coklat  Plasma berwarna hijau (warna hijau terbentuk akibat konsumsi pil kontrasepsi)	Pink, merah, oranye/kuning terang, hijau terang atau coklat

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	SPO PELULULUSAN PRODUK DARAH DAN KOMPONEN DARAH		Halaman 14 dari 14 Nomor : UDDP-MK-L2-016 Versi: 004 Tanggal berlaku: 11 Juli 2025 Tanggal kajiulang: 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

TABEL VOLUME STANDAR PRODUK KOMPONEN DARAH

No	Nama Komponen Darah	Jenis Kantong	Nilai Standar	Volume (mL)		Berat Jenis	Suhu Simpan
				Minimum	Maksimum		
1	WB	450	450 mL ± 10%	405	495	1.055	2-6 °C
2		350	350 mL ± 10%	315	385	1.055	2-6 °C
3	PRC dari WB	450	280 ± 50 mL	230	330	1.100	2-6 °C
4		350	218 ± 39 mL	179	257	1.100	2-6 °C
5	PRC BCR	450	250 ± 50 mL	200	300	1.100	2-6 °C
6		350	195 ± 39 mL	156	234	1.100	2-6 °C
7	PRC LD	450	Akan ditetapkan sesuai dengan sistem yang digunakan			1.100	2-6 °C
8		350				1.100	2-6 °C
9	TC	semua kantong	>40 mL	40		1.032	20-24 °C
10	TC Aferesis	semua kantong	100-400 mL	100	400	1.032	20-24 °C
11	FFP dari WB	semua kantong	Volume yang ditentukan ± 10%			1.030	≤-30 °C
12	FFP Aferesis	semua kantong	Volume yang ditentukan ± 10%			1.030	≤-30 °C
13	AHF/ Cryopresipitat WB	semua kantong	30-40 mL	30	40	1.030	≤-30 °C
14	AHF/ Cryopresipitat Aferesis	semua kantong	54-66 mL	54	66	1.030	≤-30 °C

Referensi: PMK 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

DOKUMEN TERKENDALI

2025/07/11